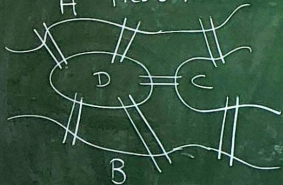


## RECORRIDO

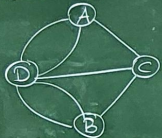
ES UN CAMINO DE MODO QUE LAS ARISTAS NO SE REPITEN.

## INTRODUCCIÓN

A PTES DE KONIGSBERG



## USANDO GRAFOS.



¿ES POSIBLE RECORRER TODAS LA ARISTAS EXACTAMENTE UNA VEZ; EMPEZANDO Y TERMINANDO EN EL MISMO VÉRTICE?

Rpta. NO PRUBADO POR EULER.

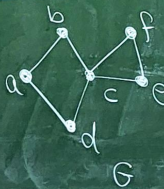
## CIRCUITO

ES UN RECORRIDO QUE ADEMÁS ES CERRADO.

## CICLO

ES UN CAMINO SIMPLE QUE ADEMÁS ES CERRADO.

EJM.: SEA EL GRAFO.



CICLO  
a-b-c-d-a

CIRCUITO  
a-b-c-f-e-c-d-a

OBS.: TODO CICLO ES CIRCUITO; EL RECÍPROCO NO.

## GRAFOS EULERIANOS

DEF.: UN CAMINO ES EULERIANO SI RECORRE TODAS LAS ARISTAS DEL GRAFO EXACTAMENTE UNA VEZ.

DEF.: UN CIRCUITO ES EULERIANO SI RECORRE TODAS LAS ARISTAS DEL GRAFO EXACTAMENTE UNA VEZ.

UN GRAFO ES EULERIANO SI POSEE UN CIRCUITO EULERIANO.

EJM.: DEL EJEM. ANTERIOR.

a-b-c-f-e-c-d-a ES CIRCUITO EULERIANO.

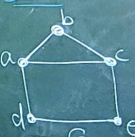
## CARACTERIZACIÓN

SEA  $G=(V;E)$  UN GRAFO CONEXO.

1)  $G$  POSEE UN CAMINO EULERIANO  $\leftrightarrow G$  POSEE 0 O 2 VÉRTICES DE GRADO IMPAR.

2)  $G$  ES EULERIANO  $\leftrightarrow \forall u \in V(G)$  SE CUMPLE  $\deg(u)$  ES PAR.

EJM.:



$G_1$   
a-b-c-e-d-a-c  
CAMINO EULERIANO



$G_2$   
a-b-c-a-d-e-c-f-a  
CIRCUITO EULERIANO.

# Grupos HAMILTONIANOS

SEA  $G=(V,E)$  GRAFO

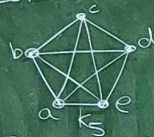
DEF 3 1) UN CAMINO ES HAMILTONIANO SI SE PUEDE RECORRER TODOS LOS VERTICES DE  $G$  EXACTAMENTE UNA VEZ.

2) UN CICLO ES HAMILTONIANO SI SE PUEDE RECORRER TODOS LOS VERTICES DE  $G$  EXACTAMENTE UNA VEZ Y ADemás ES CICLO.

3) UN GRAFO ES HAMILTONIANO SI POSEE UN CICLO HAMILTONIANO.

EJM.:

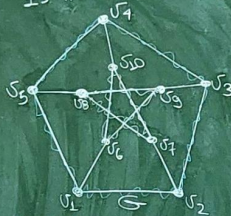
1) TODO GRAFO  $K_n$  CON  $n \geq 3$  ES HAMILTONIANO; EN PARTICULAR



CICLO HAMILTONIANO  
a-b-c-d-e-a

$$m-1 + n-m-1$$

2) EL GRAFO DE PETERSEN ES HAMILTONIANO?



CAMINO HAMILTONIANO:  
 $v_1-v_2-v_3-v_4-v_5-u_8-u_7-u_{10}-u_6-u_9$

SUPONGAMOS QUE  $G$  ES GRAFO HAMILTONIANO.

$\rightarrow G$  POSEE CICLO HAMILTONIANO.

ES DECIR; EXISTE UN SUBGRAFO ISOMORFO A  $C_n$  CON



COMO  $G'$  POSEE CICLO DE LONG. 4 ( $\rightarrow \leftarrow$  YA QUE EL GRAFO DE PETERSEN NO TIENE CICLO DE LONG. 4)

TEO. DE ORE

SI  $G$  ES UN GRAFO SIMPLE CON  $|V(G)|=n$  Y  $n \geq 3$  TAL QUE

$\deg(u) + \deg(v) \geq n; \forall u, v \in V(G)$  NO ADYACENTES.

$\rightarrow G$  ES GRAFO HAMILTONIANO

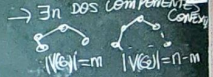
TEO DE DIRAC

SI  $G$  ES GRAFO SIMPLE CON  $|V(G)|=n$  Y  $n \geq 3$  TAL QUE  $\deg(u) \geq \frac{n}{2}; \forall u \in V(G)$

$\rightarrow G$  ES GRAFO HAMILTONIANO.

P.: SEAN  $u, v \in V(G)$  NO ADYAC.  $\rightarrow \deg(u) \geq \frac{n}{2} \wedge \deg(v) \geq \frac{n}{2}$

P.: SUPONGA QUE  $G$  NO ES CONEXO



$\deg(u) + \deg(v) \geq n$   
 $\rightarrow G$  ES HAMILTONIANO

## ALGORITMO DE HAVEL HAKIMI

RESUELVE LA SIGTE PREG.

DADA UNA LISTA DE ENTEROS NO NEG. EN ORDEN NO CRECIENTE.

EXISTE UN GRAFO SIMPLE QUE TENGA COMO SECUENCIA DICHA LISTA?

### ALGORITMO

1)  $A = (s; t_1, \dots, t_s; d_1, \dots, d_n)$  INICIA.

2) ELIMINA "S" Y GENERA

$A' = (t_1 - 1, \dots, t_s - 1; d_1, \dots, d_n)$

3) EN CASO ALGÚN VALOR ES NEGATIVO NO EXISTE GRAFO.

SE CONCLUYE  
A ES UNA SEC. DE GRADOS DE UN GRAFO SIMPLE  $\iff$  A' ES UNA SEC. DE GRADOS DE UN GRAFO SIMPLE.

EJ.M.: EXISTE ALGÚN GRAFO CON SECUENCIA DE GRADOS:  
(2; 2; 3; 3; 4)

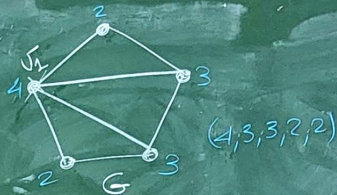
① (4; 3; 3; 2; 2) ES SEC. DE GRADOS DE UN GRAFO SIMPLE

$\iff$  (3-1, 3-1; 2-1, 2-1)

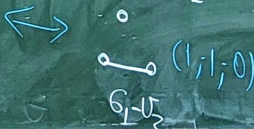
(2; 2; 1; 1)

$\iff$  (1; 0; 1)

$\iff$  (1; 1)



$G_1 = G - u_1$



## OPERACIONES EN UN GRAFO

SEA  $G = (V, E)$  GRAFO.

1) ELIMINACIÓN DE UN VERTICE

$G \setminus u$  ES EL GRAFO

CON  $V(G \setminus u) = V(G) - u$

Y SE ELIMINA TODAS LAS ARISTAS QUE CONTIENEN A "u".

2) SUBDIVISIÓN ELEMENTAL.

" $G \% e$ " DENOTA QUE "e"  $\in E(G)$

ES DENOTADO; ES DECIR

SI  $e = \{x, y\}$ ; AGREGA  $z \notin V(G)$

TAI QUE  $\{x, z\} \wedge \{z, y\} \in E(G \% e)$



TEO.

SI G

SIMPLE

y  $n \geq 3$

$\deg(u)$

TEO D

SI G

y  $n \geq 3$

P.: